

MANUAL DE EXEMPLO — CONTEÚDO FICTÍCIO, APENAS PARA TESTES DO SISTEMA. NÃO USAR EM CAMPO.

1 Fibra Óptica

Este capítulo descreve avarias comuns na rede de transporte em fibra óptica.

1.1 Perda de sinal óptico (LOS)

Sintoma: o equipamento apresenta o alarme LOS na porta óptica e o serviço fica indisponível.

Procedimento: 1) Confirmar o alarme no sistema de gestão. 2) Verificar se o conector está bem encaixado. 3) Limpar o conector com toalhete de álcool isopropílico. 4) Medir a potência recebida com o medidor de potência óptica; o valor esperado está entre -8 dBm e -25 dBm. 5) Se a potência for inferior a -25 dBm, efetuar medição OTDR para localizar o ponto de rutura.

AVISO DE SEGURANÇA: nunca olhar diretamente para a extremidade de uma fibra ativa. A radiação laser pode causar lesões oculares permanentes.

1.2 Atenuação elevada

Sintoma: alarme de potência baixa sem perda total de serviço. Causas prováveis: curvatura excessiva da fibra, conector sujo ou emenda degradada. Verificar o raio de curvatura mínimo de 30 mm nas bandejas de emenda e refazer a emenda por fusão se a perda medida for superior a 0,1 dB.

2 Rádio e Antenas

Este capítulo cobre avarias em estações base (BTS/NodeB/eNodeB) e ligações de micro-ondas.

2.1 Alarme VSWR elevado

Sintoma: o alarme VSWR indica reflexão excessiva na linha de transmissão. Um valor de VSWR superior a 1,5 requer intervenção.

Procedimento: 1) Bloquear o setor afetado no sistema de gestão antes de qualquer intervenção. 2) Inspeccionar os conectores do jumper e do feeder quanto a humidade ou oxidação. 3) Medir o VSWR com analisador de antenas, usando a função DTF (distância até à falha) para localizar o ponto defeituoso. 4) Substituir o conector ou o jumper defeituoso e aplicar fita de vedação. 5) Desbloquear o setor e confirmar a limpeza do alarme.

2.2 Perda de ligação de micro-ondas

Sintoma: alarme de perda de ligação (link down) no rádio de micro-ondas. Verificar o nível de sinal recebido (RSL); valores abaixo de -70 dBm indicam desalinhamento da antena ou obstrução da linha de vista. Em caso de chuva intensa, o desvanecimento pode ser temporário.

3 Energia

Este capítulo trata das avarias no sistema de alimentação dos sites.

3.1 Falha de rede elétrica e baterias

Sintoma: alarme de falha de rede (mains failure) e site a funcionar em baterias. A autonomia típica das baterias é de 4 horas. Procedimento: 1) Confirmar se o gerador arrancou automaticamente. 2) Se o gerador não arrancou, verificar o nível de combustível e o estado da bateria de arranque. 3) Registar a tensão do barramento DC; abaixo de 46 V o equipamento começa a desligar cargas não prioritárias.

3.2 Retificador em falha

Sintoma: alarme de módulo retificador em falha. Verificar o LED do módulo; se vermelho, substituir o módulo a quente (hot-swap) respeitando a sequência indicada no painel do sistema de energia.